

2026年普通高等学校招生统一考试终极预测试卷(二)

数 学 I

本试卷共4页,19题,全卷满分150分.考试用时120分钟.

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上.
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.

一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知复数 z 满足 $(1-i)z=1+i$,其中 i 为虚数单位,则 z 的虚部为 ()
A. 1 B. -1 C. i D. $-i$
2. 已知集合 $A=\{x|\ln(x+1)\geq 0\}$,集合 $B=\{x|x^2-4x<0\}$,则 $A\cup B=$ ()
A. $(0,4]$ B. $(0,4)$ C. $(0,+\infty)$ D. $[0,+\infty)$
3. 设向量 $a=(-1,m)$, $b=(m,-4)$,且 $a\cdot b=|a||b|$,则 $m=$ ()
A. -2 B. 2 C. ± 2 D. $\pm \frac{1}{2}$
4. 已知随机变量 $\xi\sim N\left(0,\frac{4}{a}\right)$,为使 ξ 在 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 内的概率不小于0.9545(若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,则 $P(|X-\mu|<2\sigma)=0.9545$),则 a 的最小值为 ()
A. 8 B. 16 C. 32 D. 64
5. 已知 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$,且 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=2\cos 2\alpha$,则 $\sin 2\alpha=$ ()
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$
6. 已知抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$, F 为抛物线 C 的焦点, P 为抛物线 C 上的动点(不含原点), $\odot F$ 的半径为 $\frac{p}{2}$,若 $\odot P$ 与 $\odot F$ 外切,则 ()
A. $\odot P$ 与直线 $x=0$ 相切 B. $\odot P$ 与直线 $y=0$ 相切
C. $\odot P$ 与直线 $x=-\frac{p}{2}$ 相切 D. $\odot P$ 与直线 $y=-\frac{p}{2}$ 相切
7. 已知 S_n 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $S_3=3$, $S_9=5S_6-12$,则 $S_6=$ ()
A. 11 B. 13 C. 15 D. 17

座位号:

考场号:

考生号:

姓名:

县(市、区):

8. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的非常值函数,且 $f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y)$, $f(2)=0$, $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数,且 $f'(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$.若设 $f(15)=2$, $f'(9)=-3$,则曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(-5, f(-5))$ 处的切线方程为

A. $y=-3x+17$ B. $y=2x-12$ C. $y=-2x+12$ D. $y=-3x-17$

二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.

9. 在正四棱锥 $M-ABCD$ 中,侧棱 MA 与底面边长相等, P, Q 分别是 AB 和 MC 的中点,则
- A. $PQ \parallel MA$ B. $PQ \parallel$ 平面 MAD C. $PQ \perp MD$ D. $PQ \perp$ 平面 MBD

10. 已知正实数 x, y 满足 $xy+x+y=8$,则下列结论正确的有

A. xy 的最大值为4 B. $x+y$ 的最大值为4

C. $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1}$ 的最小值为 $\frac{2}{3}$ D. x^2+y^2 的最小值为8

11. 投掷一枚硬币(正反等可能),设投掷 n 次不连续出现三次正面向上的概率为 P_n ,则

A. $P_3 = \frac{7}{8}$

B. $P_4 = \frac{15}{16}$

C. $P_n = \frac{1}{2} \times P_{n-1} + \frac{1}{4} \times P_{n-2} + \frac{1}{8} \times P_{n-3} (n \geq 4)$

D. 对任意的 $\epsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}^*$,当 $n > N$ 时,有 $P_n < \epsilon$ 成立

三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.

12. 若曲线 $f(x) = e^{2x-1} - ax^2 + \ln x$ 在 $x=1$ 处的切线恰好经过坐标原点,则实数 $a =$ _____.

13. 一个圆锥的轴截面为等边三角形,有一个球内切于该圆锥,则球的表面积与圆锥表面积的比值为_____.

14. 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 左右焦点分别为 F_1, F_2 ,离心率为 e ,若点 P 在双曲线的右支上,且 $|PF_1| = 2|PF_2|$, $\triangle PF_1F_2$ 外接圆半径 $R = 2\sqrt{2}a$,则 $e^2 =$ _____.



扫码关注
视频讲解



扫码关注
视频讲解



扫码关注
视频讲解

四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13分)某科研团队研究某种细菌繁殖速度,收集到7组培养时间 x (单位:小时)与菌落浓度 y 的数据.根据散点图分析,发现 y 与 x 满足指数增长关系: $y = ce^{dx}$ ($c > 0, d > 0$).为了进行线性回归分析,令 $z = \ln y$,得到线性关系 $z = dx + \ln c$.部分计算数据如下:

归分析,令 $z = \ln y$,得到线性关系 $z = dx + \ln c$.部分计算数据如下:

$$\sum_{i=1}^7 x_i = 28, \sum_{i=1}^7 z_i = 14, \sum_{i=1}^7 (x_i - \bar{x})(z_i - \bar{z}) = 8.4, \sum_{i=1}^7 (x_i - \bar{x})^2 = 28, \sum_{i=1}^7 (z_i - \bar{z})^2 = 0.126.$$

(1)请建立 y 关于 x 的回归方程,并预测培养8小时时的菌落浓度.

(2)定义残差平方和 $Q = \sum_{i=1}^7 (z_i - \hat{z}_i)^2$.若某次试验残差满足 $|z_i - \hat{z}_i| > 0.2$,则认为该组数据“异常”,已知在该组数据下异常数据组达到了最多.现从这7组数据中随机抽取2组,记抽到“异常”数据的组数为 X ,求 X 的分布列与数学期望 $E(X)$.

[注]回归方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}, \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}.$$

16. (15分)已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,左、右焦点分别为 F_1, F_2 ,且 $|F_1 F_2| = 2$.

(1)求椭圆 C 的标准方程.

(2)过 F_2 的直线 l 交椭圆 C 于 A, B 两点,若 $\triangle F_1 A B$ 的面积为 $\frac{4}{3}$,求直线 l 的方程.

17. (15分)已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2, a_{n+1}^2 = a_n^2 + 4n + 2$,令 $b_n = \frac{1}{a_n}$.

(1)求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2)设数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n ,证明: $S_n < \sqrt{2n}$.

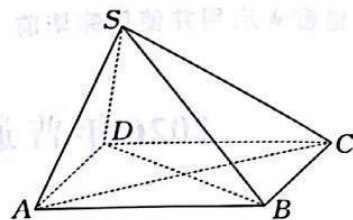
18. (17分)如图,已知四棱锥 $S-ABCD$ 的底面为菱形, $SB=SD$.

(1)求证:平面 $SBD \perp$ 平面 SAC .

(2)若 $SA=AB, AD \perp AB$.

(i)若平面 SAC 与平面 SBC 的夹角为 60° ,求 $\frac{SC}{AB}$ 的值;

(ii)已知 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD, AA_1=AB$,求直线 A_1C 与平面 SAB 所成角的正弦值的最大值.



19. (17分)已知函数 $f(x) = -x \ln x - (1-x) \ln(1-x)$.

(1)求 $f(x)$ 的极值.

(2)设正整数 m, n 满足 $m < n$.

(i)证明: $\ln C_n^m < nf\left(\frac{m}{n}\right)$;

(ii)证明: $\ln C_n^m + \ln(n+1) > nf\left(\frac{m}{n}\right)$.



扫码关注
视频讲解